

Mobiliario para refugios temporales en México

Director de Tesis:
Mariana Arzate Pérez

Sinodales:
Pedro Ramírez de Aguilar Ramírez
Gerardo Arzate Pérez

centro.

2016

CENTRO DE DISEÑO, CINE Y TELEVISIÓN

centro.

PROYECTO TERMINAL:

Que para obtener el título de licenciado en Diseño Industrial con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios número 20150094 de fecha 09 de abril de 2015

P R E S E N T A:

México, D.F. a ____ de _____ 2015.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. MIGRACIÓN FORZADA

- 2.1. Situaciones de emergencias
- 2.2. Tipos de asistencia en desastres naturales
- 2.3. Situación de emergencia en México
- 2.4. Impacto económico social
- 2.5. Instituciones relacionadas
- 2.6. Lineamientos Protección Civil

3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

- 3.1 Problemática
- 3.2 Objetivos
- 3.3 Metas
- 3.4 Análisis de proyectos similares

4. CRITERIOS DE DISEÑO

- 4.1 Usuario
- 4.2 Materiales y procesos.
- 4.3 Planteamiento de mercado.

5. DESARROLLO DE DISEÑO

- 5.1 Propuesta Conceptual
- 5.2 Materiales y procesos
- 5.3 Imágen gráfica
- 5.4 Empaque

6. RESULTADOS

- 6.1 Manual de organización de espacios
- 6.2 Propuesta d elementos para organización.
- 6.3 Organización y visualización del espacio.
- 6.4 Planos técnicos
- 6.5 Ficha técnica
- 6.6 Costos

7. CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS

En la actualidad hay un aumento en la migración del campo a la ciudad; el número de migrantes alcanza una cifra de mil millones por año. La mayoría vive en asentamientos informales y se prevé que este número ascenderá a dos mil millones de personas para 2030 (Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna, 2014)

La característica principal de estos asentamientos, es que son autoconstrucciones de baja calidad, habitadas por personas en situación de pobreza. Además, por lo general su ubicación corresponde a lugares de riesgo, lo que coloca a esta población en un estado de mayor vulnerabilidad ante una situación de emergencia.

Lo anterior pone de relieve la necesidad de crear mecanismos para hacer frente a la problemática que la población descrita enfrenta.

Diseñar para estas personas es una forma de atender sus necesidades más importantes; de ahí que sea necesario entender al diseño como una herramienta para resolver problemas de corte social. Esto forma parte de un movimiento global que se ha denominado: Diseño para el otro 90%¹.

Este tipo de proyectos sociales tienen requerimientos especiales, pues se insertan en un contexto caracterizado por problemas como la insalubridad, hambruna, violencia, entre otras.

Los refugios temporales han fungido como solución ante las situaciones de emergencia. En este tema, aún hay asuntos pendientes que deben generar soluciones para asegurar el funcionamiento adecuado de estos espacios.

Este proyecto busca llenar el nicho que hay en materia de lineamientos y aprovechamiento del espacio para atención a personas afectadas por emergencias.

A partir del análisis de manuales de protección civil de México, se construyó una guía de lineamientos para establecer refugios temporales y con base en ésta se propuso un modelo para el aprovechamiento de estos espacios.

¹ El término se refiere a la existencia de un diseño para la mayoría de la población y uno para una élite.

The background of the slide is a full-page, high-speed, blurred photograph of a large crowd of people. The motion blur is horizontal, suggesting a crowd moving quickly from left to right. The colors are a mix of various hues, including reds, pinks, blues, yellows, and browns, representing different clothing and the density of the group. The overall effect is one of intense movement and a large number of individuals.

2. Migración Forzada

Figura1: Multitud en barrido





Figura1. Rescatista en inundación.

Según la organización internacional para la migración, la migración forzada se define como la realizada por cualquier persona que emigra para « escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida.»

La migración entendida como el desplazamiento geográfico de personas, ya sea voluntario o forzado, representa una problemática mundial que ha crecido en los últimos años. Según el informe mundial de desastres, sólo en 2011 se desplazaron 214 millones de personas internacionalmente y 740 millones al interior de los estados .

Si bien la migración puede llegar a ser voluntaria, existe también de forma forzada y ésta tiene que ver con situaciones relacionadas con desastres, degradación del medio ambiente, desarrollos urbanos, persecución política, mal gobierno y pobreza.

La migración forzada ha crecido en los últimos 50 años, la IFRC aproxima 72 millones de refugiados y 15 de ellos solamente son por desastres naturales . Como resultado, las organizaciones humanitarias se han concentrado en procurar garantizar que los migrantes forzosos gocen de los derechos fundamentales como son refugio, agua limpia, espacio digno, etc.

Dentro de la migración forzada se pueden distinguir dos tipos:

- Las relacionadas a las amenazas naturales, situaciones de conflicto y la inseguridad que se dan de manera abrupta.
- Las de hambruna, violencia, sequía, elevación del nivel de mar, que se dan de manera lenta y progresiva.

2. I Situaciones de emergencia

Según el glosario de protección civil mexicano: “una situación de emergencia es una contingencia que se presenta cuando por efecto de una calamidad se producen daños y fallas en la operación de un sistema, así como los suministros y en la demanda usual, alterando las funciones normales del mismo” .

Como parte de los esfuerzos por mejorar la condición de vida del migrante, las organizaciones han desarrollado programas de ayuda para lidiar en varios niveles con las problemáticas enfrentadas.

Estos programas comprenden diversas actividades cómo habilitación de albergues, atención psicológica, asistencia social, etc.

Junto con los anteriores se crean productos, a todos estos esfuerzos se les conoce como: Diseño para emergencias.

El diseño para emergencias se sirve de la metodología del diseño como herramienta para resolver problemas de carácter social como son problemas relacionados con la salud, violencia, política; desde una visión centrada en el usuario.

En un estado de emergencia, la necesidad de refugio es primordial para la supervivencia junto con otros factores como suministro de agua, sanidad y medicamentos. Al ocurrir un desastre natural, las viviendas de comunidades enteras se ven afectadas. En estos casos, es necesario primero rescatar a las personas de la situación de riesgo para resguardarlas del frío y el sol.

Según cifras del informe mundial de desastres sólo en 2014 las diferentes catástrofes han causado la muerte de más de 22,452 y han afectado a 15 millones

Durante los desastres naturales las comunidades más afectadas son aquellas con menor infraestructura y bajos recursos. Debido a sus recursos limitados, se ven imposibilitados para reconstruir la comunidad y su crecimiento se ve obstaculizado. En estos casos es necesario de la intervención de organismos de ayuda para situaciones de emergencia.

La respuesta de resguardo físico a personas afectadas por una situación de emergencia se da en dos niveles, los refugios de emergencia y los refugios de transición o temporales.

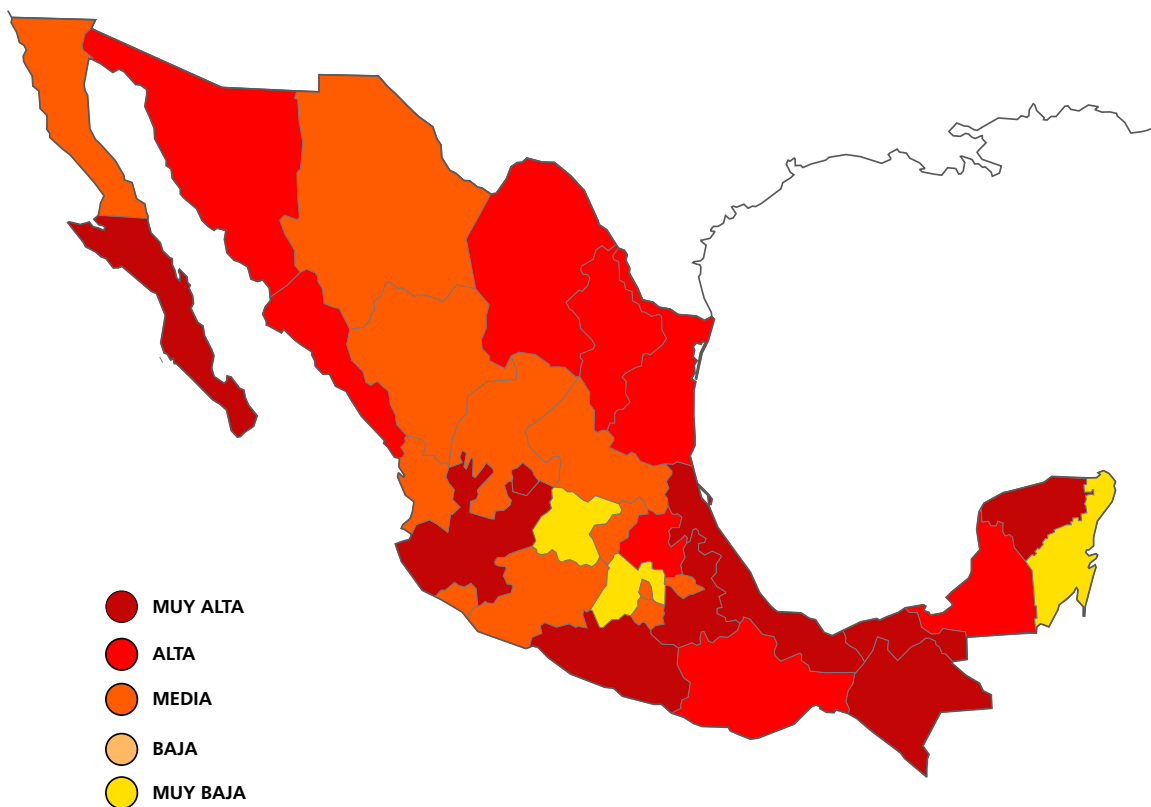


Figura2: RECURRENCIA DE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS, CENAPRED 2003-2013

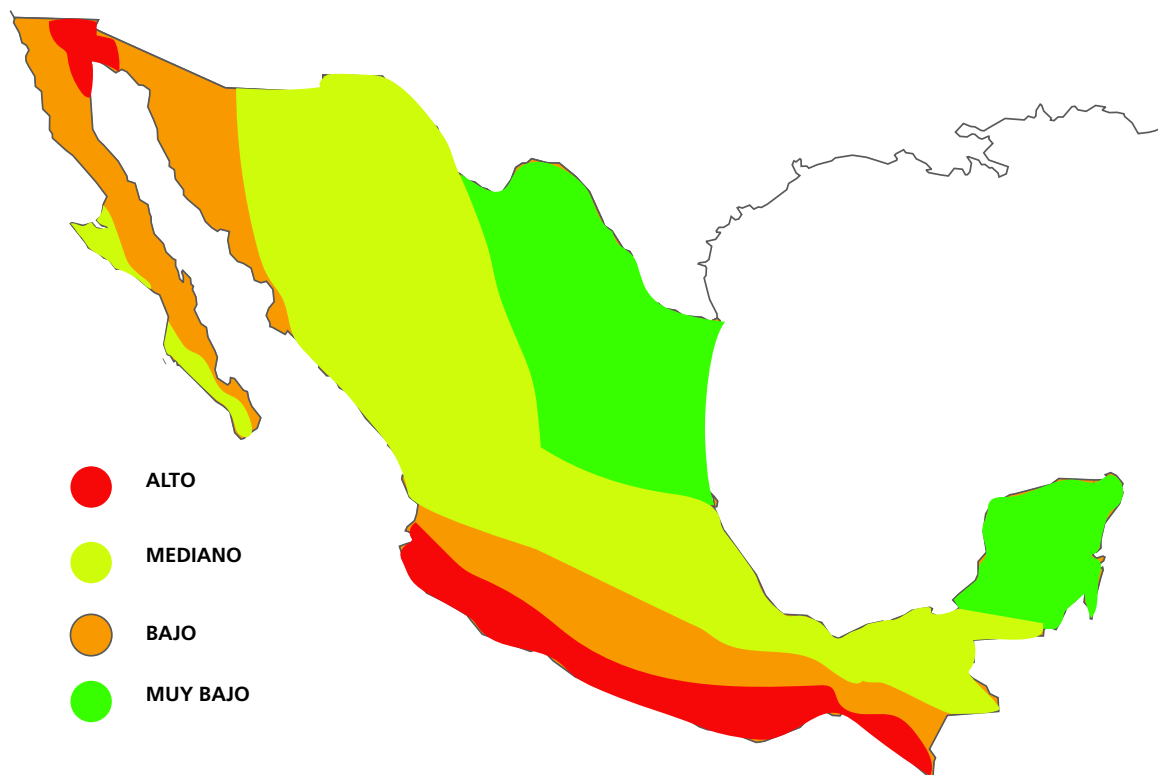


Figura3: Mapa de regiones y zonas sísmicas,

Los primeros están formados por estructuras simples y rápidas de ensamblar cuyo fin es proteger del clima de la manera más rápida y eficaz.

Las viviendas de transición son un programa estratégico cuyo fin es apoyar a las comunidades para que puedan recuperar su alojamiento permanente, luego de minimizar el desplazamiento y tener en cuenta la planificación urbana, el saneamiento, la tenencia de la tierra, los derechos humanos, las poblaciones vecinas, la economía local, la seguridad y los factores culturales .

Por otra parte un refugio de transición es una estructura en la que una familia o grupo de personas puede vivir con dignidad el tiempo necesario para construir o restaurar un alojamiento permanente. Este refugio debe encontrarse cerca de la zona afectada con el fin de facilitar la reconstrucción y debe ser montada y desmontada fácilmente.

2.2 Tipos de asistencia en desastres naturales

El refugio es un factor condicionante crítico para la supervivencia en las primeras fases de un desastre. Además, es necesario para

la seguridad y la protección personal, la protección frente a factores externos y la resistencia frente al deterioro de la salud y las enfermedades.

La ayuda concerniente al refugio se brinda a hogares individuales, para la reparación o construcción de viviendas o para el asentamiento de familias desplazadas en el seno de alojamientos o comunidades ya existentes.

Cuando no es posible proporcionar refugio individual, se proporciona refugio colectivo en grandes edificios o estructuras públicos adecuados, como almacenes, naves o barracones, o en campamentos provisionales o autoestablecidos.

Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja existen 3 tipos de asistencia :

Asistencia a corto plazo:

La necesidad de socorro alimentario a corto plazo, seguido inmediatamente por actividades de rehabilitación y desarrollo, es típico de muchos desastres como inundaciones, terremotos, vientos fuertes, incen-

dios, plagas, disturbios civiles a corto plazo, entre otros. En estos casos, las reservas de alimentos pueden resultar destruidas, los sistemas habituales de abastecimientos de alimentos y comercialización, perturbados, y los cultivos, dañados o destruidos. A veces, este tipo de ayuda sólo es necesario durante unos pocos días. En otras, debe prestarse ayuda hasta la próxima cosecha.

Asistencia transitoria:

La asistencia transitoria es la que se presta después de eventos que han dañado, aunque no destruido completamente, los cultivos o las reservas de alimentos, como muchas inundaciones, tormentas y sequías.

Asistencia a largo plazo:

En este caso, se presta asistencia durante un período de tiempo prolongado, ya que combina actividades de socorro y de desarrollo encaminadas a promover la autosuficiencia. Con el tiempo, la balanza se aleja progresivamente del socorro. Este tipo de asistencia es útil en situaciones de emergencia resultantes de sucesivas pérdidas de cosechas y en la mayoría de las situaciones que conciernen a refugiados u otras personas desplazadas.

2.3 Situación en México

Por su geografía México se ve afectado en un 41 por ciento de su territorio y un 31 por ciento de su población por huracanes, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas; siendo que el 66% de la población es vulnerable por lo menos a un fenómeno natural.

Por lo anterior, año tras año comunidades y poblaciones se ven trasladadas a centros de resguardo antes y después de un desastre natural. Aunque muchas veces la asistencia es a corto plazo, en otras muchas ocasiones se extiende hasta el largo plazo, situación que complica la dinámica de vida de los habitantes.

En México, los términos de refugio temporal o albergues se refieren a instalaciones en las que se brinda alojamiento, abrigo, alimentación y asistencia médica a la población desplazada por cualquier razón que represente un riesgo para su integridad física.

Los principales factores determinantes son: hacinamiento, condiciones inadecuadas de saneamiento (abastecimiento de agua, disposición de excretas y residuos sólidos) y de manejo de alimentos, ingesta de agua no apta para consumo humano, presencia



Figura4: Mapa de riesgos de ciclones tropicales,



Figura5. Refugiados llegando a islas griegas.

de fauna nociva y el arribo de personas con enfermedades transmisibles.

El sistema nacional de protección civil mexicano es el encargado de planificar y definir el curso de las acciones para atender situaciones de emergencias en la población, de sus bienes y su entorno.

Establecen los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades de ayuda.

El programa se divide en tres subprogramas:

1. Prevención, cuya función es prever, mitigar o eliminar la presencia de agentes destructivos y sus posibles daños;
2. Auxilio, que brinda ayuda a la población, sus bienes y su entorno.
3. Recuperación, que ayuda a restablecer los servicios públicos y equipamiento urbano.

El subprograma de prevención participa como corresponsable en los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, químicos y sanitarios y en los fenómenos socio organizativos como coordinador técnico.

Ante la inevitable presencia de estos sucesos y la consecuente movilización de la población, ya sea por destrucción de moradas o por encontrarse en condiciones que las hacen inhabitables, a consecuencias de los efectos del Fenómeno, así como en situaciones que representan un riesgo de daños a la salud de la población (incendios, derramamientos de residuos químicos, entre otros) y ante la amenaza de presencia algunos fenómenos (huracanes, lluvias intensas), se requiere como medida preventiva o correctiva, brindar sitios de estancia a la población damnificada en inmuebles previamente designados por Protección Civil.

El personal de los Servicios Estatales de Salud debe considerar que los sitios de estancia son adaptados, que serán ocupados por una población heterogénea en estratos sociales, culturales, educativos y condiciones de salud, además de las necesidades de alimentación y consumo de agua. La situación representa un riesgo debido a la presencia de enfermedades transmisibles y por ende, se puede esperar que sucedan los brotes

Por lo anterior, es necesario que el personal de los Servicios Estatales de Salud desarrolle actividades en los inmuebles asignados para refugios temporales antes y durante la estancia de la población con el objeto de evitar factores que provoquen daños a la salud de los refugiados, principalmente por enfermedades transmisibles.

Las acciones previas al desastre o a la llegada de los damnificados consisten en visitar los sitios asignados para conocer sus condiciones y en su caso presentar ante las autoridades correspondientes la necesidad de mantenimiento correctivo. Durante la estancia de la población se deberán realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de atención médica, de promoción de salud y saneamiento básico.

Según criterios de la cruz roja mundial para diseñar un refugio temporal se debe pensar en tres aspectos principales:

- Proveer protección del entorno climático.
- Asegurar la privacidad y la dignidad humana.
- Proporcionar seguridad física y psicológica.

2.4 Impacto económico social en México

El FONDEN tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas; por lo tanto, es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.

En caso de desastre el FONDEN cubre al 52% de las viviendas, el 25% del seguro privado y el 23% de la vivienda de familias de ingreso medio que no tienen seguro catastrófico, según el reporte Riesgos Catastróficos Propuesta de Colaboración del Sector Privado con la Administración Pública Federal de la AMIS.

Actualmente solo 16% de las empresas están cubiertas por seguro privado y estos bienes no los cubre el FONDEN.

“Es un tema de poder adquisitivo, en zonas de alto riesgo el nivel socioeconómico es bajo e impide tener acceso a seguros”, reconoció la académica del ITAM Juliana Gudiño.

De 1997 a la fecha, el Gobierno ha desembolsado en promedio recursos equivalentes



Figura6. Hombre con bandera en desastre natural.

a 0.1% del PIB al año en atención a desastres naturales y para 2015 destinará 5,197 millones de pesos para el Fondo, según la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El sector asegurador prevé que los pagos por los daños causados por el huracán Odile en Baja California Sur asciendan a más de 12,000 millones de pesos (mdp), las afectaciones de Manuel e Ingrid en Guerrero en 2013, dijo el director de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Luis Álvarez Marcén.

Las reglas de operación marcan que los recursos del Fonden, que opera desde 1996, son administrados en un fideicomiso que gestiona el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

A junio de 2013, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) del Gobierno Federal reportó un gasto por 7,178.8 millones de pesos, destinados en un 72% a reparaciones carreteras; 22% a infraestructura hidráulica urbana; 2.6% a vivienda y el restante a reparaciones turísticas, forestales, navales,

portuarias y otros, según datos del Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En este sentido se calcula que las tormentas 'Ingrid' y 'Manuel' representaron una pérdida de patrimonio nacional, es decir, daños a casas, infraestructura por unos 75,000 millones de pesos. En el 12,000 turistas habían sido evacuados en aviones de las fuerzas armadas y en aerolíneas comerciales, pero aún quedaban cerca de 19,000, según datos de las autoridades.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha dado a conocer que el costo de los desastres naturales en México en el 2013 fue de 61 mil millones de pesos (mdp) -4 mil 776 millones de dólares (mdd)- lo que representa 203 veces el recurso dispuesto por la Federación para la prevención de desastres naturales (Foprenden) que para ese año fue de 300 millones de pesos.

Pero si analizamos este recurso, es tres veces mayor al presupuesto de la Secretaría de Gobernación, entidad responsable de la coordinación de la política nacional



Figura7. Refugiados bajo la lluvia.

en protección civil, o 1.4 veces superior al presupuesto erogado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o tres veces el presupuesto del estado de Querétaro; o prácticamente el mismo presupuesto destinado para el programa de desarrollo humano Oportunidades.

El año 2013 ha sido el tercero con mayor impacto en la economía derivado de los desastres generados, sólo por debajo de 1985 año en que la Ciudad de México sufrió el temblor; ese año tuvo un costo de 6 mil 500 mdd, y en 2010 a consecuencia de los huracanes Alex, Karl y Mathew el país sufrió una afectación económica por el orden de los 7 mil 208 mdd.

En el año 2013, nueve de cada 10 desastres que ocurrieron en el país fue a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos los cuales impactaron en 20 entidades, provocando que 401 municipios del país fueran decretados zona de desastre.

Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Durango fueron las entidades que mayores afectaciones vivieron; la entidad guerrerense reportó pérdidas ocasionadas a desastres

naturales en 2013 por el orden de los 23 mil millones de pesos.

Las pérdidas ocasionadas por los desastres en México en el 2013 representan el doble del promedio reportado en el país en los 13 primeros años del presente siglo.

Por qué hacer diseño para emergencias resulta importante a diferentes niveles, en un primer plano por los inevitables fenómenos geográficos que se ve inmerso el país año con año, la afectación a personas de bajos recursos y económicamente por la cantidad de presupuesto que se destina a este sector. El diseño de emergencias se ha dejado de lado siendo un área imprescindible para la sociedad y una área de oportunidad para los diseñadores y emprendedores.



Figura8. Migrantes en Mèxico sobre el tren "La Bestia".



Figura9. Migrantes Sirios en refugio.

2.5 Instituciones relacionadas

CENAPRED

Crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como impulsar la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y de autoprotección para la población ante la posibilidad de un desastre.

ENAPROC

La ENAPROC tiene como fin ser la institución rectora de la educación y la capacitación del gobierno mexicano en materia de protección civil con un enfoque de gestión integral del riesgo para la formación y acreditación de profesionales en el área. Con ello, se busca profesionalizar las labores de protección civil en nuestro país por medio de la educación, la capacitación, la acreditación y la certificación para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos.

SINAPROC

El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

2.6 Lineamientos generales Protección Civil

Ante la presencia de un fenómeno perturbador, los Sistemas Nacional, Estatal Y Municipal, desarrollaran una serie de actividades en agenció a la protección y conservación de la sociedad, sus bienes y el medio físico. Dentro de esas actividades, la apertura y operación de Refugios Temporales tiene una alta prioridad.

La existencia de los albergues o refugios temporales esta prevista dentro del sub-programa de Auxilio, y se le ubica en las acciones de protección, salvamento y asistencia: “La asistencia implica desde el restablecimiento de los servicios esenciales, como la energía eléctrica y almacenamiento de medicamentos, víveres, ropa, instalación de puestos de socorro y servicios médicos, hasta la improvisación y establecimientos de albergues o refugios de emergencia “. La tarea señala para ello es proteger, salvar y asistir a la población afectada rescatándola, ubicándola en campamentos provisionales y controlando damnificados de acuerdo con los planes de organización y coordinación correspondiente.

Antes de un desastre: Las autoridades de protección civil deberá n buscar, localizar, evaluar, concertar, informar a la población y establecer la planificación logística específica para cada refugio.

Durante: En el momento en que se determine que cierto núcleo poblacional está en riesgo de sufrir el impacto de un fenómeno perturbador, o que ya se encuentra bajo sus efectos y se hace necesaria una evacuación,

deben ponerse en marcha los procedimientos de recepción, acomodo y canalización (en los casos necesarios) de las personas en el refugio.

Después: (en este caso, después de la llegada de los damnificados al refugio) operar el refugio y sus procedimientos ajustándolos a la situación y manteniendo comunicación constante con los sistemas de protección civil, hasta su desactivación.

Dentro de los planes de Protección civil será conveniente por tanto que, conocidos los riesgos a los que una zona está expuesta, se calculen los tiempos promedio que deberían estar en servicio los refugios, de acuerdo con la naturaleza del fenómeno perturbador, y las capacidades de recuperación. Lo anterior es muy importante para determinar los tipos de recursos y alimentos además de los volúmenes que será necesario llevar a los refugios. Conocerlo de antemano posibilita que las peticiones de ayuda sean más exactas factibles de complementarse.

POLÍTICAS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS REFUGIOS

1. El mejor refugio que puede encontrarse es el domicilio de familiares y amigos cercanos, alejados de la zona de peligro.
2. Debe mantenerse unidas a las familias
3. Debe cuidarse al máximo posible la intimidad de la familia ubicada en un refugio temporal.
4. Los refugios temporales masivos solo serán utilizados cuando no se disponga de otras alternativas.

REQUISITOS PARA ESTABLECER UN REFUGIO TEMPORAL

- Deben estar alejados de las zonas de peligro.
- Deben tener un grado de vulnerabilidad bajo.
- Debe contar con espacios para ofrecer los servicios básicos.
- Debe situarse en lugares accesibles.
- Debe contar con un sistema de comunicación
- Debe contar con agua potable suficiente.
- Debe contar con servicios sanitarios.

RECURSOS

- Tendrá espacio para dormitorio (aproximadamente 4 m² por persona)
- Ofrecerá 2,500 calorías por día, por persona (como mínimo)
- Dispondrá de 18 litros diarios por persona (como mínimo)
- Retretes, uno por cada 40 personas (mínimo)
- Estancias separadas para enfermos, (deberá tener cuidado con enfermedades contagiosas)
- Contará de ser posible con áreas de recreo
- Contará también con zonas de estacionamiento

RECURSOS MATERIALES: será necesario registrara los recursos verificando y compromisos establecidos y de dotación. Dichos inventarios deberán revisarse mínimo, cada 6 meses para mantenerlos actualizados.

RECURSOS HUMANOS: Voluntarios propios de la localidad, voluntarios externos: psicólogos, doctores, trabajadores sociales, así como las instituciones que lo agrupan. Se deberá contar con un registro de recursos humanos con datos que facilitan su localización y convocatoria.

Así mismo el comité deberá ubicar al personal encargado de laborar en el albergue, quedando perfectamente identificados, registrados y capacitados para la labor que abran de desempeño.

- Administrador o encargados del refugio
- Encargado del refugio- subjefe del refugio.
- Encargado de trabajo social
- Encargado de servicio de salud y enfermería
- Encargado de vigilancia
- Encargado de alimentación
- Encargado de bodega
- Encargado de recreación
- Encargado de asistencia psicológica

Una vez designada la plantilla de personal se establecerán turnos de ocho horas como mínimo y 12 como máximo. Cada uno de los encargados deberá contar, de preferencia, con un espacio físico designado dentro del refugio.

ADMINISTRADOR O ENCARGADO DEL REFUGIO:

- Establecer y mantener comunicación con las oficinas locales de Protección Civil.
- Empezar medidas para la identificación del refugio y de su personal.
- Distribuir el espacio.
- Establecer los servicios médicos de urgencia y la selección de los ocupantes que llegan.
- Elaborar un inventario de los materiales disponibles y solicitar los necesarios, así como el equipo (previa evaluación), a las oficinas generales.
- Hacer arreglos para el cuidado de mascotas si es necesario.
- Establecer los horarios de operación diaria.
- Establecer los libros de registro de entradas y salidas y los procedimientos para llevar los registros.

SUB-JEFE DEL REFUGIO

- En ausencia del encargado deberá funcionar como tal.

ENCARGADO DE TRABAJO SOCIAL.

- Registrar a los damnificados que serán alojados.
- Entrevistar y controlar a los visitantes.
- Apoyar al servicio de asistencia psicológica.
- Administrar los medicamentos y estimar las solicitudes.
- Apoyar los procedimientos de servicios médicos de salud en refugios.
- Controlar la entrada y salida de personas al refugio.
- Evitar ingesta de bebidas alcohólicas o drogas dentro del refugio.
- Informar a la administración acerca de cualquier anomalía.
- Cuidar que el refugio cuente con equipo contra incendios y así mismo, encargarse de su mantenimiento y operación.

ENCARGADO DE ALIMENTACIÓN



Figura10. Refugiados por huracán Patricia.

Deberá preparar dos tipos de alimentación en masa (preparada dentro o fuera del refugio) y de preparación familiar.

ENCARGADO DE BODEGA O ALMACÉN

- Controlar la entrada y salida de existencias de la bodega por medio de un sistema de vales.
- Organizar las áreas de almacenamiento de la bodega.
- Distribuir los materiales requeridos a cada área del refugio.

ENCARGADO DE LA RECREACIÓN

- Planear actividades recreativas de acuerdo con los diversos grupos de edades que se formen en el refugio.
- Delimitar áreas y fijar horarios para las actividades recreativas.

(Enfocar las actividades recreativas hacia la rehabilitación y a la integración social)

ENCARGADO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA

- Planear estudios de evaluación para la población del refugio.
- Formar grupos operativos de psicoterapia.
- En coordinación con trabajo social, detectar y atender casos que requieran atención especial, debiendo manejar dicha situación discretamente.

SITIO PARA DORMITORIOS.

Los albergues se caracterizan por su falta de privacidad y en ocasiones necesaria la vida comunitaria por el número de personas que se encuentran en ellos.

Para dormir se requiere más tiempo y espacio que para realizar otras actividades, por tal razón todos los arreglos para los dormitorios influirán en la organización física del espacio dentro de la instalación y la programación de otras actividades. A menudo el espacio para dormitorios se establece en los gimnasios de las escuelas o algunas instancias semejantes.

Si se cuenta con un solo espacio para dormitorios, se asignan las posiciones de

tal forma que en un extremo del área que estén los varones y en el otro las mujeres solas y los grupos familiares en la zona intermedia. La posición recta es la que se recomienda para dormir. Si se cuenta con varias estancias es posible separar los grupos a la hora de dormir.

Hay que tener especial consideración con los niños, ancianos y enfermos, pues necesitan más horas de sueño que el adulto promedio. Si existe número limitado de camas se les da la prioridad a los ancianos y a los niños.

Se considera apropiado un espacio para dormitorios de 3 a 4.5 metros cuadrados por persona al área de dormitorio deberá ser desocupada y aseada durante el día.

SERVICIOS MEDICOS.

Si las autoridades médicas de la localidad deciden que el albergue debe atender enfermos muy graves o lesionados, habrá que establecer enfermerías y puestos de socorro temporales.

DISTRIBUCION DEL ESPACIO.

No existe un solo modelo para la distribución de espacios. El plan varía de acuerdo al tamaño y forma del refugio temporal, el número de ocupantes y el tiempo que permanecerá funcionando.

La oficina del administrador y demás personal temporal deberá estar en un lugar céntrico y es conveniente que se identifiquen con facilidad.

Normalmente cerca de la entrada principal se sitúan el cubículo de registro y la oficina de mensajería.

Los servicios médicos deben ser accesibles para los ocupantes y aun así ofrecer privacidad y tener tamaño adecuado para aguardar los materiales necesarios.

El área de comedor estará determinado por las instalaciones para cafetería y el sitio donde se localicen (puedan ser exteriores en instalaciones móviles) Las zonas de almacenamiento se designaran en función a la disponibilidad de estancias o gabinetes que puedan cerrarse con llave y candado.

Los espacios para actividades recreativas y religiosas deben designarse de acuerdo a las actividades para las instalaciones disponibles.



Figura11. Refugiados por huracán Patricia.



3. Planteamiento del Proyecto





Figura12. Damnificados por crecimiento de río en Paraguay.

3.1 Problemática

Antes o después de una situación de emergencia las personas se ven obligadas a desplazarse de su hogar o comunidad con el fin de resguardarse. En estas situaciones las personas que viven en hacimientos informales sufren mayores pérdidas dada la falta de planeación en la ubicación de sus viviendas. La prevención y tiempo de acción durante una situación de emergencia es crucial para la supervivencia, por lo cual la efectividad de un programa de refugios es crucial.

A través del sistema de refugios temporales Protección Civil habilita espacios para la supervivencia en situaciones de emergencia. Sin embargo, este organismo no deja claro cuál es la forma correcta de habilitar un refugio, como resultado el proceso llega a ser muy ambiguo y puede dejarse de lado aspectos importantes como son la privacidad, entretenimiento y salud.

A partir de lo analizado en el capítulo anterior podemos ver que en los albergues habilitados por protección civil se puede mejorar las condiciones de estancia a través de una guía formal de cómo organizar el espacio siguiendo los criterios ya establecidos por la misma protección civil.

3.2 Objetivos

Plantear lineamientos para la privacidad y seguridad dentro de los refugios temporales habilitados por el Sistema Nacional de Protección Civil a través de un sistema para organizar el espacio dentro del refugio.

Sentar una base para la implementación de nuevos proyectos para apoyo a los refugios de emergencias en México.

Entender las variables más importantes para el diseño de emergencias en México.

3.3 Metas

- Guía visual de organización. Lineamientos para el montaje espacial de refugios.
- Desarrollo de sistema de mobiliario para el apoyo a la organización y privacidad.



Figura13. Sistema Soft Shelter en uso

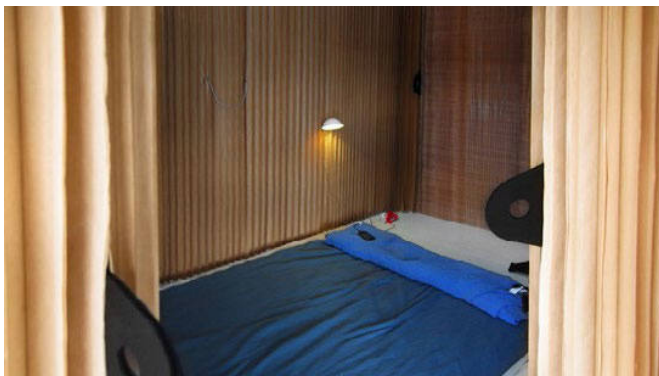


Figura14. Interior Sistema Soft Shelter

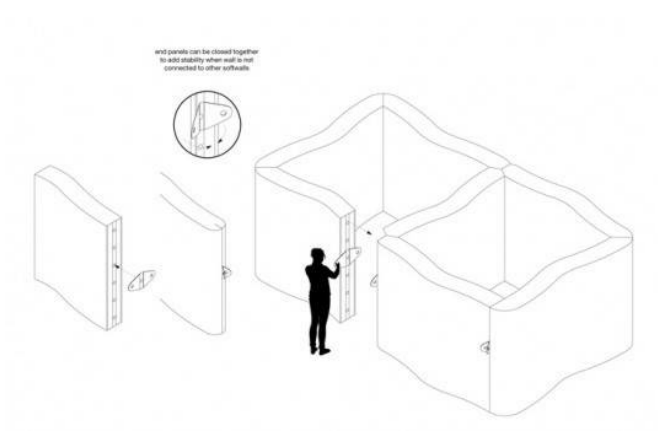


Figura15. Diagrama de conector sistema Soft Shelter

3.4 Análisis de proyectos similares.

Softshelter

Molo design

Precio: s/n precio

Softshelter es un sistema para crear espacios privados en un refugio temporal grande con el fin de brindar privacidad y comodidad en las familias después de un desastre. Como el sistema está construido de papel, es muy ligero y fácil de mover.

El sistema de acordeón permite guardarlo de manera muy compacta y que sea fácil de transportar.

Leaf Supply

Leaf Supply, Francia 2011

Precio: 17 euros

Leaf Supply es una organización francesa que diseñó una base de cama de cartón de bajo costo, ligera y fácil de ensamblar. Es un producto que se transporta con facilidad y es de bajo impacto ecológico debido a su proceso de fabricación en suaje de cartón.

El módulo se desecha después de usarse.

La base de cama sirve para protegerse del frío, las enfermedades y animales rastreros. Leaf Supply ha sido distribuido por la IFRC y también por la agencia de refugiados de las naciones unidas.

Se utilizaron 900 camas en Dadaab, Kenya en un centro de refugiados de más de 450 mil personas.



Figura16. Refugiado en cama Leaf



Figura17. Voluntarios armando camas Leaf



Figura18. Foto en uso de cama Leaf Supply



Figura19. Foto Rely Kit en uso



Figura20. Foto Rely Kit en uso

Rely Kit

Chen Yu Jung

Precio: s/n precio

Rely es un kit para refugiados compuesto de una bolsa de dormir, una lámpara portable, un refugio ligero, un banquito y una mesita. Todos los elementos se ensamblan en una estructura hexagonal flexible diseñada para cargarse como mochila.

El proyecto es bueno gracias a que reúne elementos que brindan comodidad, almacenamiento, descanso, higiene, seguridad y portabilidad. Sin embargo, no es un producto de bajo costo lo que complica su adquisición especialmente en países con bajos recursos.

El proyecto ganó el Red Dot Award en el 2011. No ha sido oficialmente distribuido por ninguna organización.

Paper Partition System 4

Shigeru Ban 2011

Precio: s/n precio

Shigeru Ban es un reconocido arquitecto japonés que ha realizado proyectos de ayuda social con la intención de convertir a la arquitectura en una disciplina para la ayuda humanitaria al ayudar a resolver problemas de relevancia social. Entre sus proyectos está un sistema de partición y organización para albergues en el que mediante tubos de cartón crea una estructura en forma de cubo donde familias pueden descansar.

El proyecto de Shigeru Ban se centra en la idea de mejorar la calidad de vida en estos lugares al agregar privacidad al entorno.

Sus proyectos son un buen referente en eficiencia y factibilidad porque resuelven un problema de manera muy específica. Por otra parte, los materiales que usa son de bajo impacto ecológico, de gran durabilidad y de muy bajo costo, lo que hacen al proyecto muy atractivo.



Figura21. Paper Partition System en uso en JapónFuente.



Figura22. Paper Partition System en uso en Japón



Figura23. Módulo Paper Partition System. Fuente.

4. Criterios de diseño



Figura 26. Campo de refugiados en medio oriente



4.1 Usuario

Personas o familias que por una situación de emergencia se encuentren en un refugio temporal dentro del sistema de protección civil nacional o estatal.

4.2 Materiales y Procesos

La selección de procesos también es una parte clave, un producto con menor cantidad de procesos involucrados tiene un menor impacto energético.

Una inicio para la selección de materiales no usar materiales tóxicos, una referencia a es la lista de materiales del Instituto Cradle to Cradle

El camino a seguir en la selección del material en este tipo de proyectos debe de estar ligado principalmente a dos factores: el costo, es decir, la factibilidad de costear un proyecto social está ligado siempre a un presupuesto limitado; segundo lugar es el impacto ambiental que tiene el producto a desarrollar.

Dado a que es un proyecto sin duda masivo los materiales a considerar son de suma importancia por su impacto ecológico.

Una mirada a la industria local podría traer un gran beneficio, en el caso de la zona de México la investigación se puede centrar en el aprovechamiento de los recursos naturales o en el desperdicio de la industria.

La selección del material debe de ser inteligente al entender el contexto y uso de la pieza. Es esencial en un proyecto de este tipo poder combinar procesos identificando los materiales y procesos que dan valor al producto. Algunas piezas pueden ser reusables y otras por su bajo impacto ecológico podrían ser desechables.

4.3 Planteamiento de Mercado

El producto está diseñado para las necesidades de México bajo la normatividad del sistema nacional de protección civil, así el cliente principal del proyecto es protección civil a nivel federal y estatal.

Instituciones como el CENAPRED y el FONDEN hacen factible la adquisición y distribución del producto.

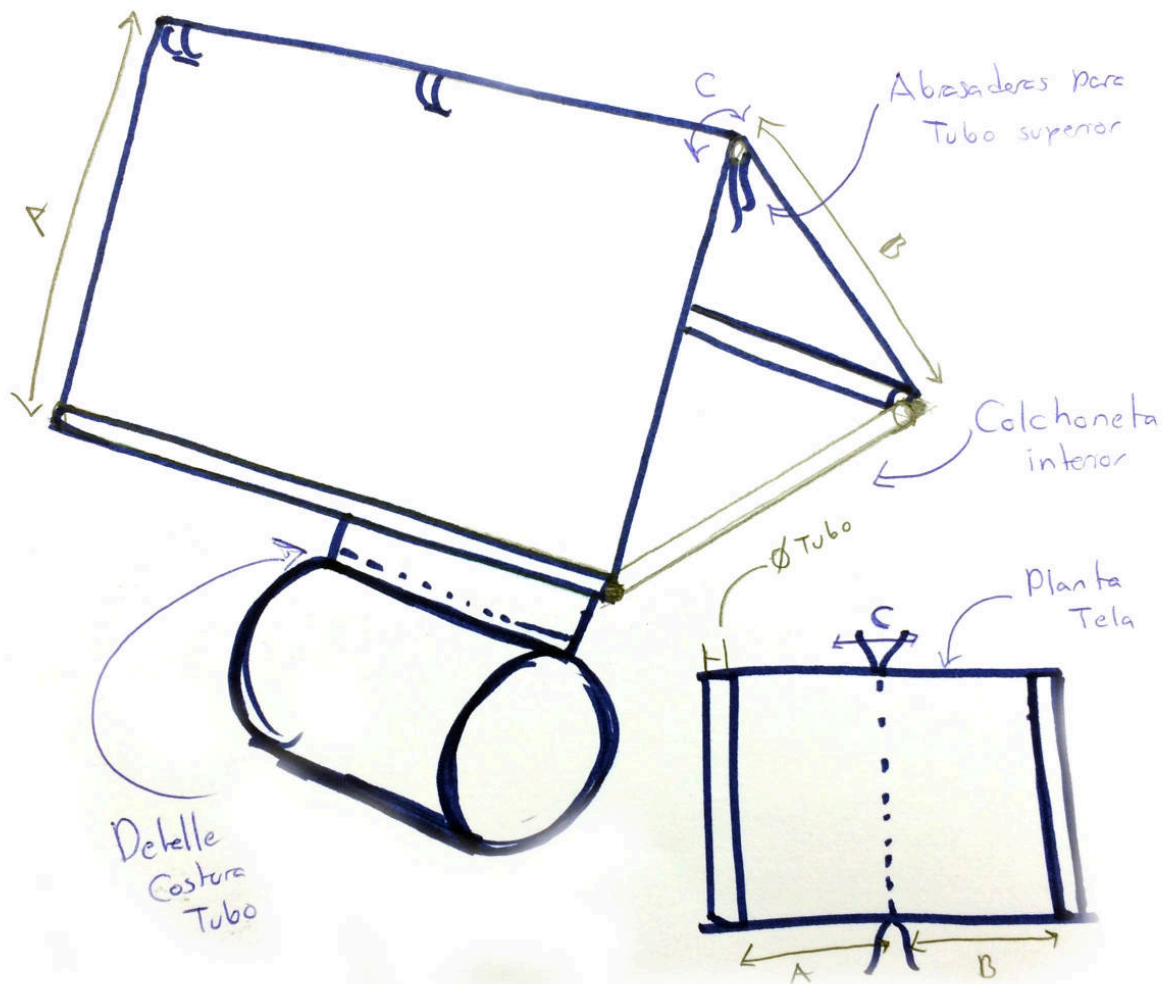
Por otro lado, el producto se puede adaptar a distintas necesidades por lo cual el mercado puede crecer a organizaciones mundiales como la agencia para refugiados de las naciones unidas y la federación de cruz roja y medias luna.



4. Desarrollo de diseño

Figura 27. Asentamiento informal de migrantes refugiados





5.1 Propuesta Conceptual

En un análisis de los refugios temporales habilitados por protección civil queda claro que una de las principales problemáticas es la falta de organización del espacio y la poca infraestructura de mobiliario al interior de los refugios.

La desorganización del espacio tiene su origen en una falta de planeación e implementación de las normativas de diseño establecidas por protección civil.

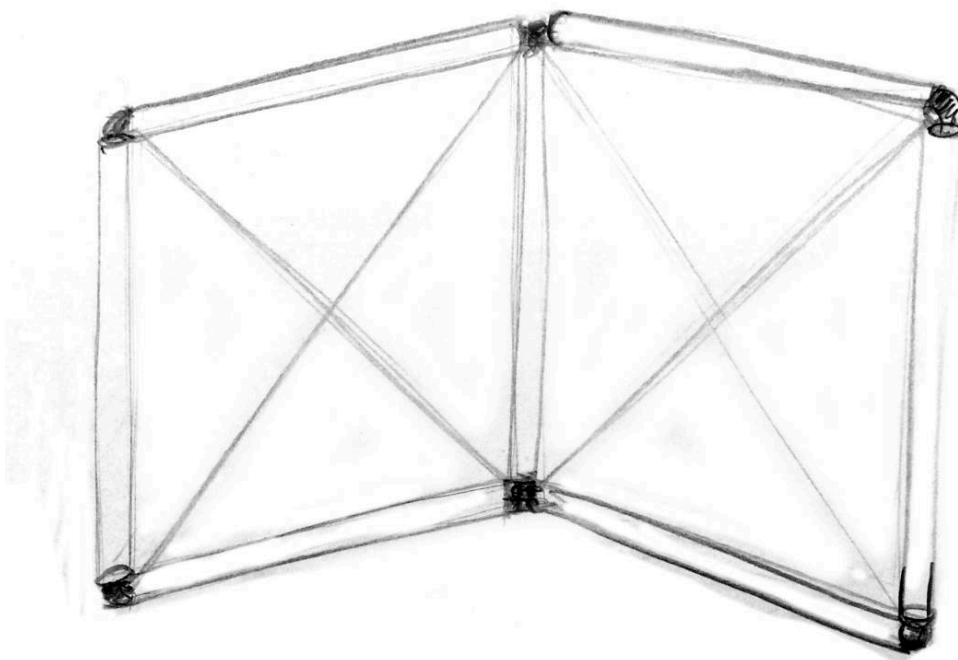
Al establecer una guía visual basada en la normativa se vuelve mucho más sencilla su implementación alcanzando los niveles óptimos establecidos. Esto con ayuda de un sistema de mobiliario que apoye a la organización del espacio.

Pensar en sistemas resulta provecho por la versatilidad que el diseño logra, un sistema puede encajar en varios ambientes dado a sus diversas configuraciones y responde a diferentes necesidades.

La modularidad es una cualidad del sistema que permite escalar el tamaño del diseño en términos de capacidad esto es importante ya que se puede adaptar al tamaño de la comunidad.

Lo efímero responde a una cualidad necesaria del proyecto que es la temporalidad, ya que los refugios son lugares provisionales y su tiempo de vida nunca es definitivo.

Sin embargo, el material es reciclable y los conectores son reutilizable. Propuesta módulo dormitorio con escala humana en una cancha de basquetbol habilitada para refugio temporal



Boceto estructura módulo biombo



Boceto estructura módulo dormitorio



Figura27. Render módulo dormitorio



Figura28. Render módulo biombo

Propuesta de organización del espacio como dormitorio

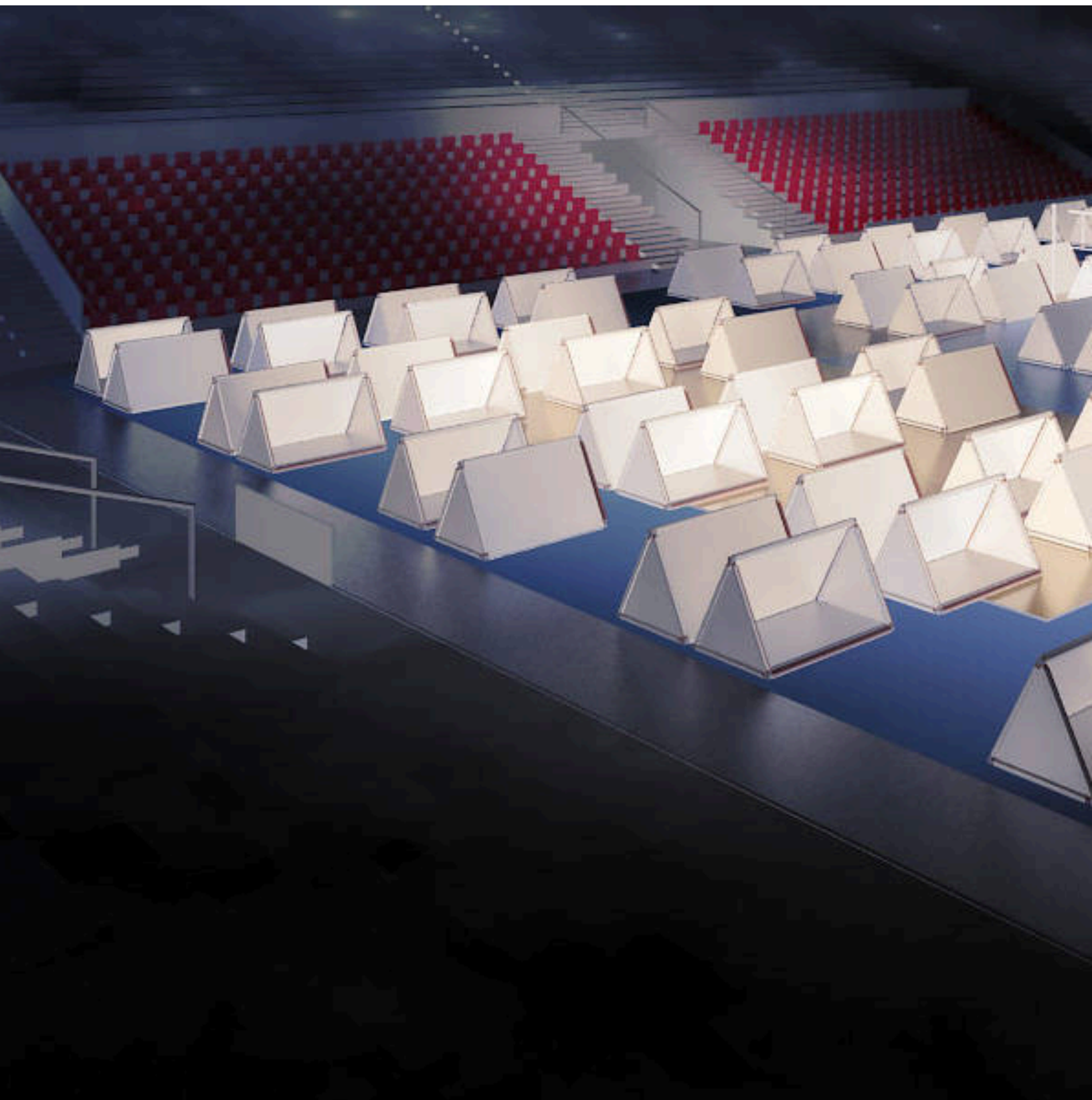
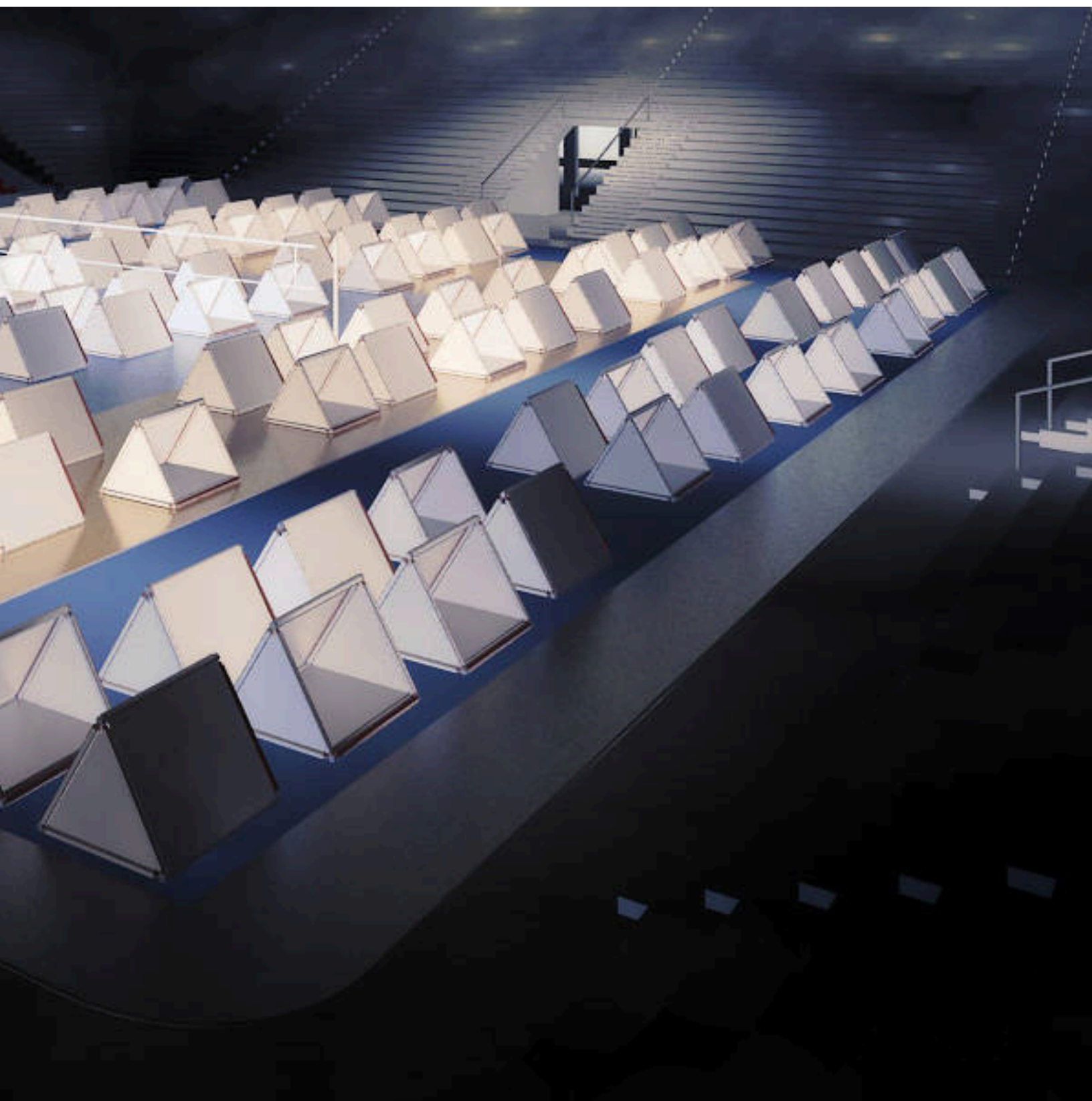


Figura28. Render refugio temporal con propuesta de mobiliario



Refugio con sistema en uso



Figura29. Render refugio temporal con propuesta de mobiliario



5.2 Materiales y Procesos

Tubo de cartón

La propuesta de material es usar tubo de cartón, el cartón es un material a base de celulosa que es abundante tanto en la naturaleza así como residuo sólido urbano.

Es un material que es muy barato de producir en grandes cantidades.

Propuesta módulo biombo

Las cualidades físicas del tubo de cartón son adecuadas estructuralmente tanto longitudinalmente para sostener peso y es ligero para su transportación. Aunque no es el material más resistente a la intemperie no se necesita dado a su implementación en interiores.

El cartón es un material que está compuesto en un alto porcentaje de material reciclado y es un material que puede ser rehusado hasta ocho veces y que al final de sus ciclos de vida tiene un origen biodegradable.

En México el tubo de cartón es usado por grandes industrias como la textil, que generan una gran cantidad de desperdicio, su reutilización y reciclado es pertinente para extender el ciclo de vida del material.

Estructura módulo dormitorio

Al cartón al ser un producto que no tiene un tiempo de vida largo, se adapta perfecto a un proyecto efímero y tiene un bajo impacto ecológico ya que es un residuo fácil de re-procesar.

Al ser un material barato es costeable que se pueda reabastecer para cada proyecto.

Tubo de acero

El conector del sistema está pensado en tubo de acero por sus capacidades estructurales.



Figura30. Prototipo en construcción



Figura31. Detalle conector



Figura32. Detalle conector

Detalle Conector en esquina

El conector es la pieza que concentra más procesos de manufactura del sistema. Sin embargo, estructuralmente es la parte más importante para que el sistema funcione lo cual justifica sus procesos.

- Corte
- Barrenado
- Acabado

Prototipo estructura módulo dormitorio

El material para el conector es un tubo de acero que aunque es mucho más caro de producir, es una pieza que tiene un tiempo de vida más largo porque se reusa en diferentes refugios, por otro lado el material se justifica al ser una pieza clave en la estructuración del sistema.

Regatones de polietileno

Se usan regatones de polietileno con una doble función, con un propósito de estético y para un proceso.

Conector de Madera unido a conector

La madera es el material que se utiliza para elaborar los conectores secundarios entre el conector múltiple y el tubo de cartón de dos pulgadas, es un material que es lo suficientemente fuerte y al mismo tiempo por su forma cilíndrica no requiere de procesos alternos que eleven su huella de carbono.

La madera es un material orgánico que no tiene impactos secundarios en el ambiente y por su consumo mínimo tampoco resulta un problema de sobre aprovechamiento del recurso natural.

Sustentabilidad

El sistema cumple en varios niveles como un producto sustentable.

- Todas sus partes son fáciles de reciclar dado a que se pueden separar e identificar para su reprocesamiento.

Detalle Interno Conector

- Todos los materiales involucrados son reciclables.
- No existe ningún adhesivo en el sistema.
- No se usa ningún tipo de material tóxico.

Desde el diseño el concepto es sostenible por contemplar longevidad de las piezas pensada en su uso, es decir, sólo las partes que necesitan un uso rudo son de metal mientras que las partes fáciles de remplazar se pueden reciclar al cien por ciento o son biodegradables.

6. Resultados



Figura 28. Refugio para damnificados de huracán Katrina



HELP'S THANKS ONE OF SEVERAL 200 & 200 ON THE WAY



American Red Cross

Disaster Relief

6.1 Manual de organización de espacios

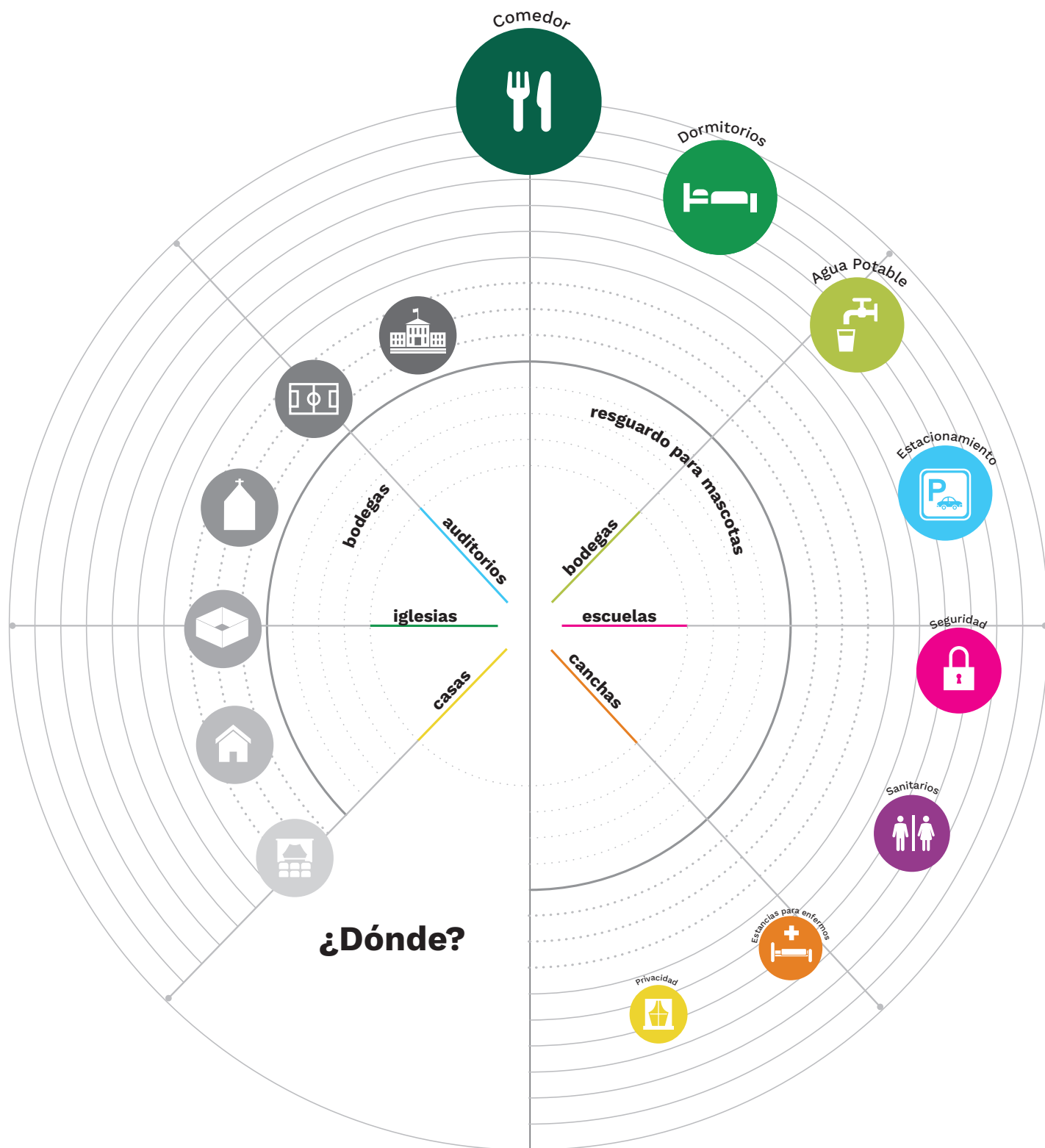


Figura33. Diagrama de requerimientos para refugio temporal

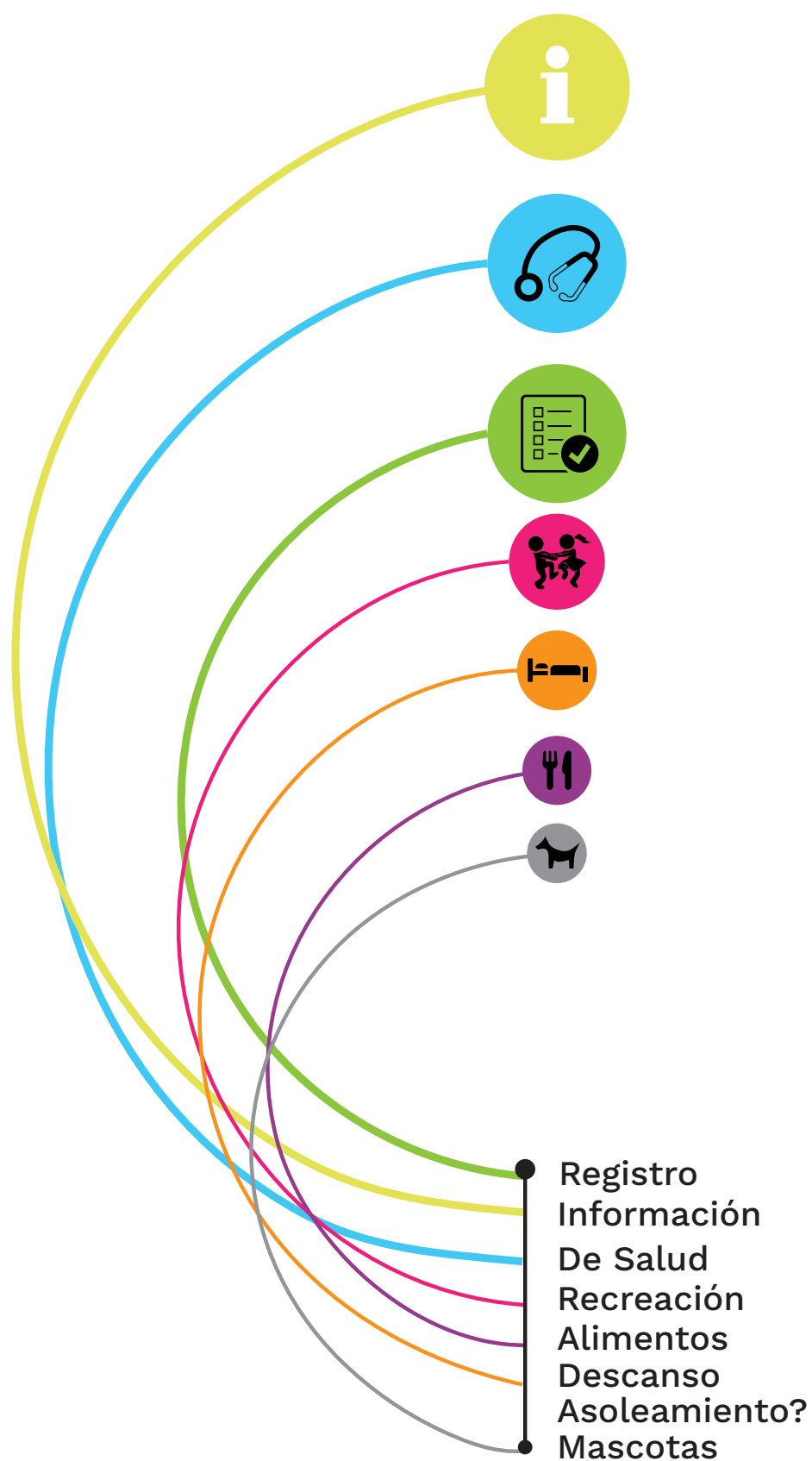


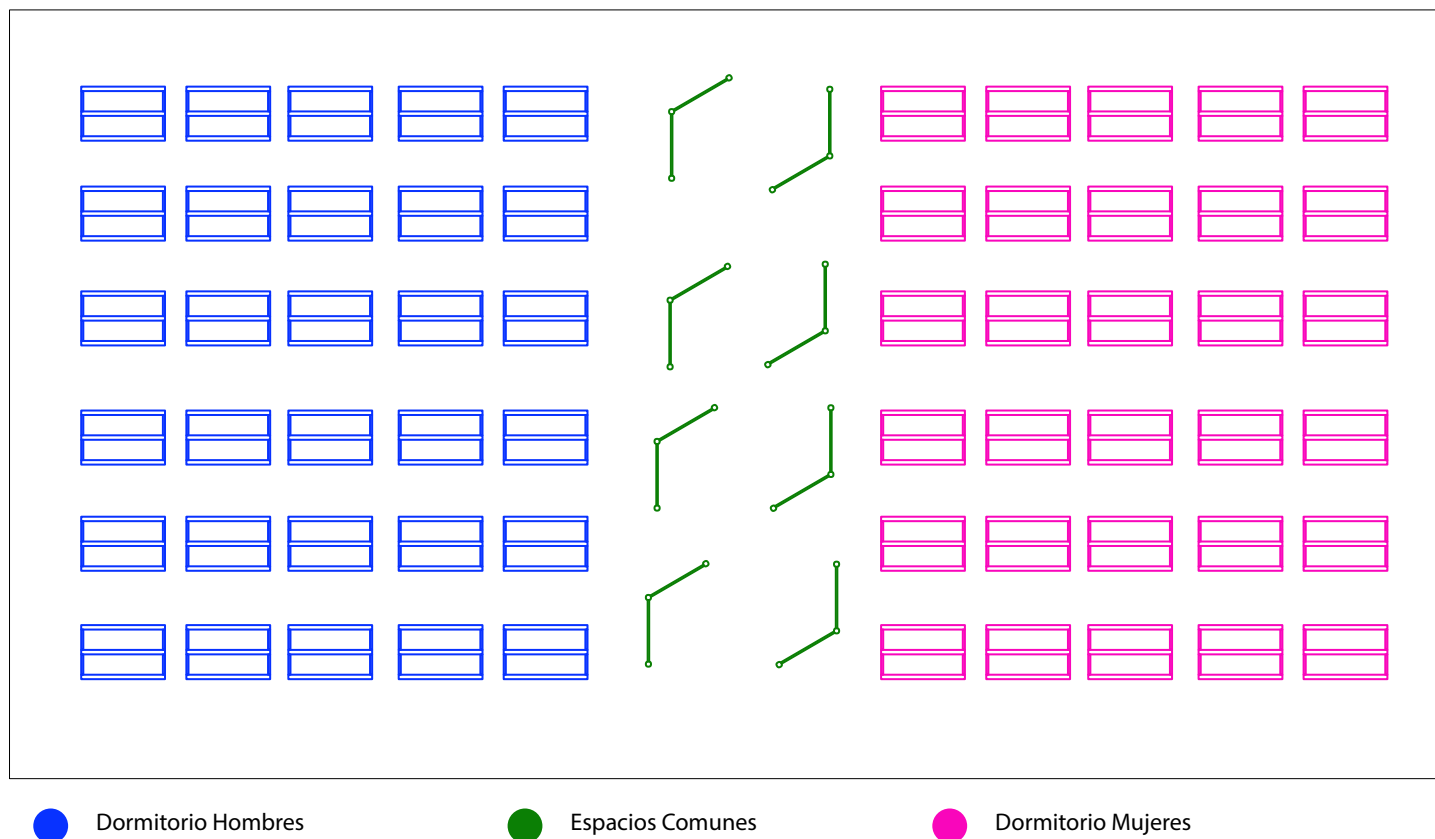
Figura34. Diagrama de actividades al interior del refugio temporal

6.2 Propuesta de elementos para organización.

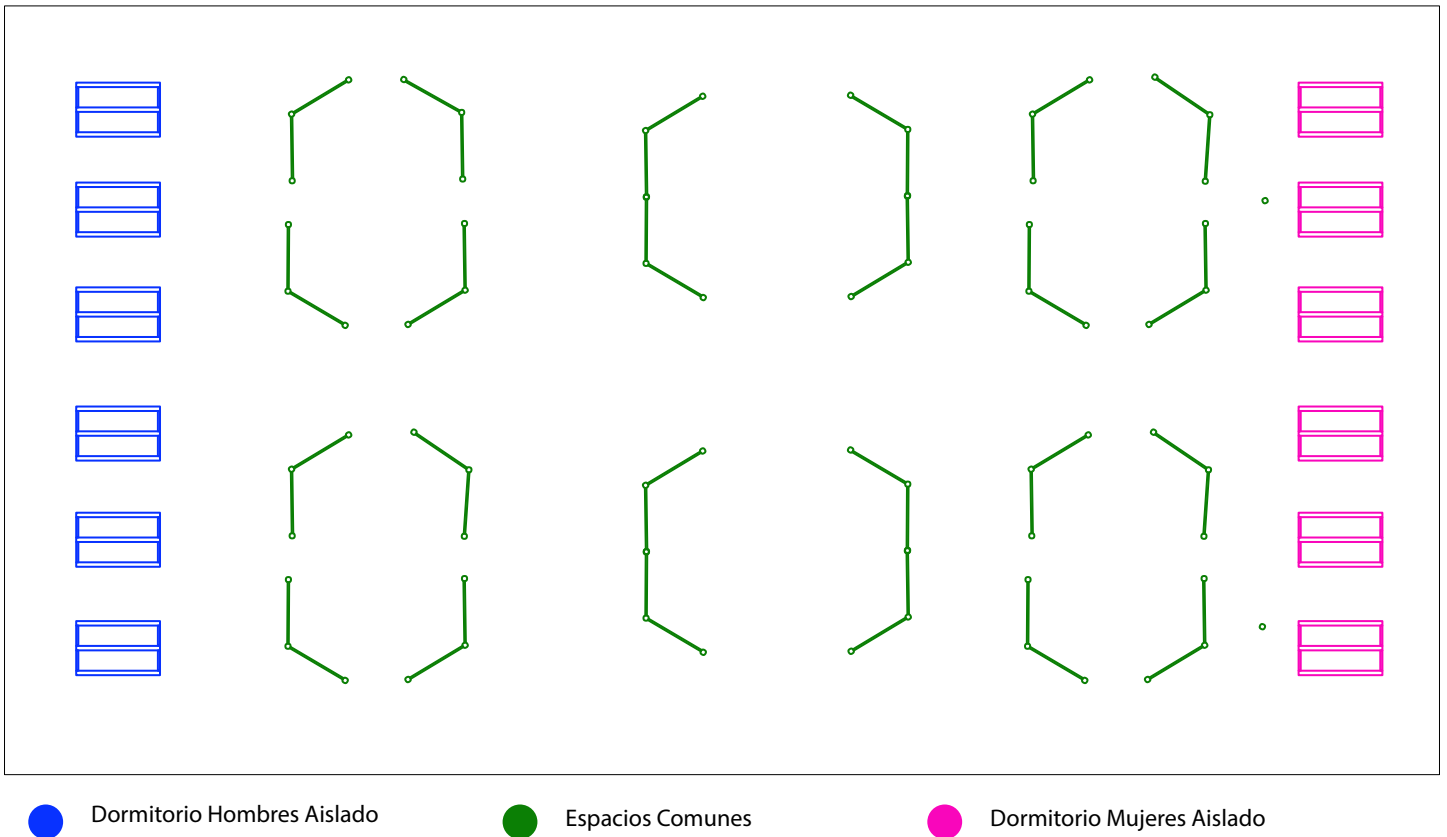




6.3 Organización y visualización del espacio.

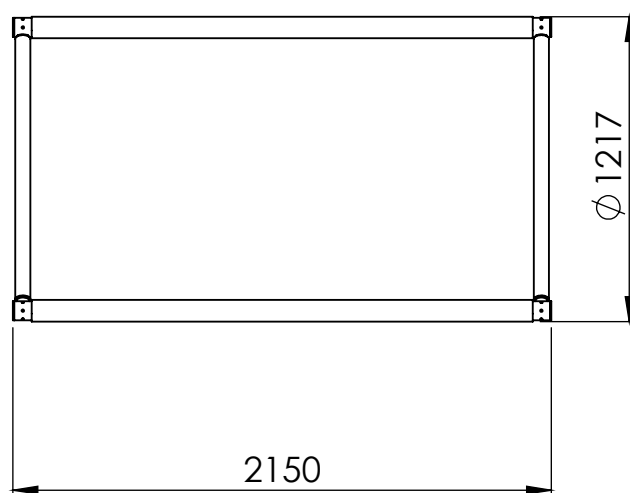
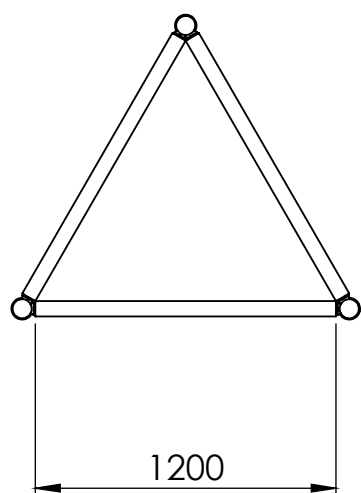


Propuesta de distribución de espacios diurnas

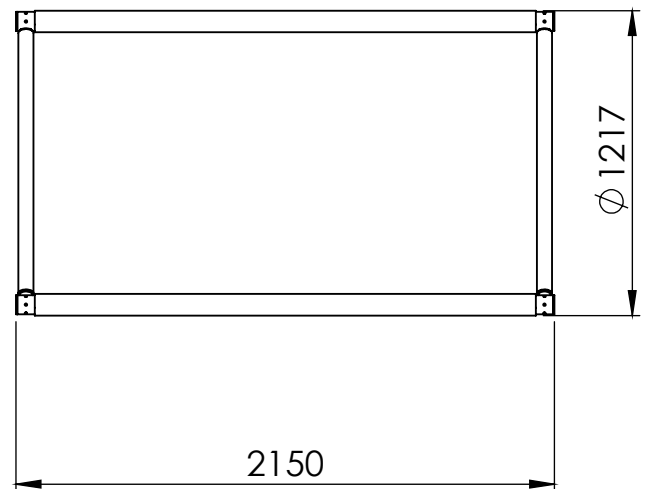
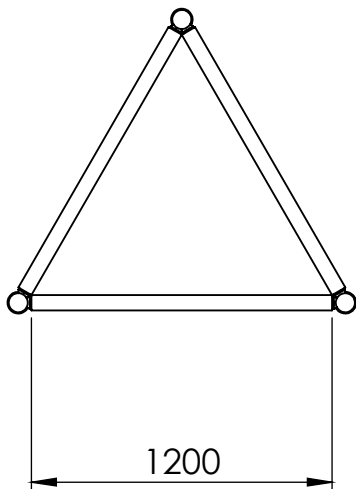


Propuesta de distribución dormitorio

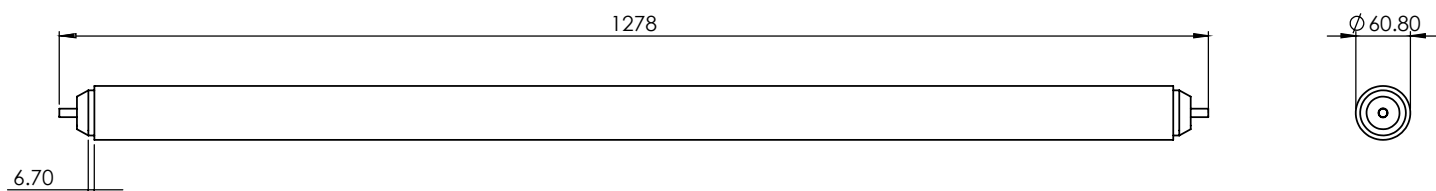
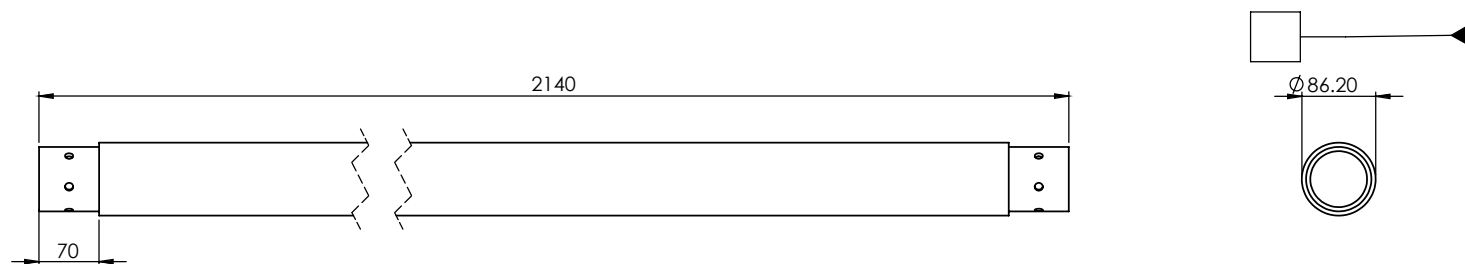
6.4 Planos técnicos



Módulo Dormitorio	
Medidas Generales	Escala 1:50
Cotas expresadas en MM	09/05/15

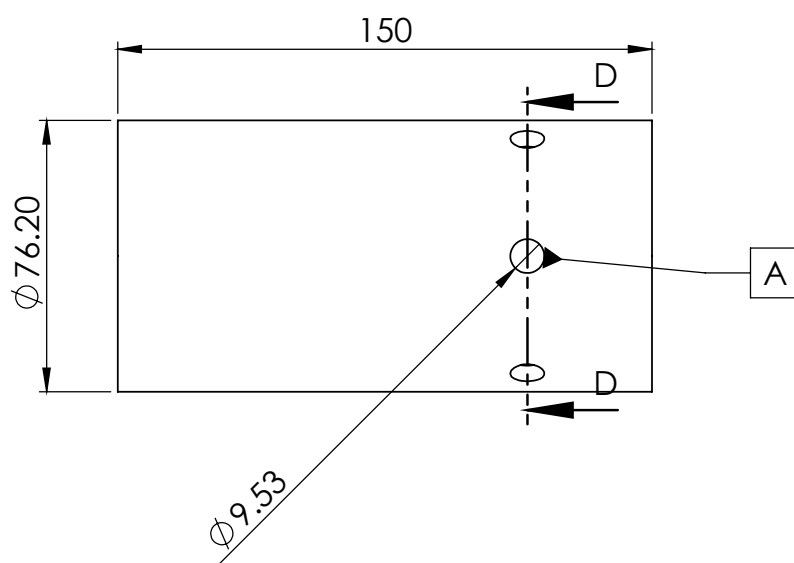
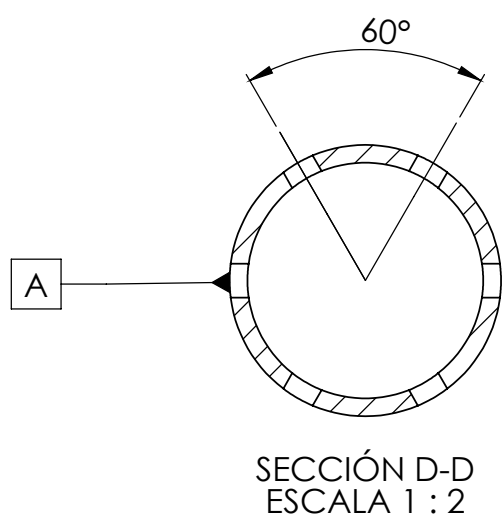


Módulo Dormitorio	
Medidas Generales	Escala 1:50
Cotas expresadas en MM	09/05/15

**Subensamble Tubo 2"****Subensamble Tubo 3"****Subensamble Tubos**

Medidas Generales | Escala 1:50

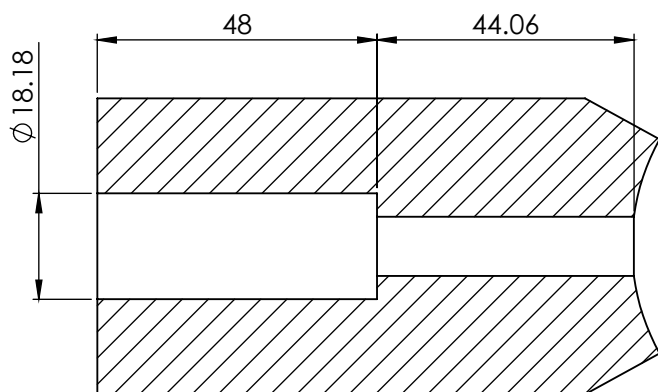
Cotas expresadas en MM | 09/05/15



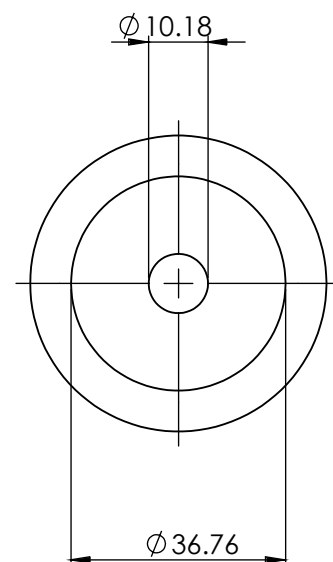
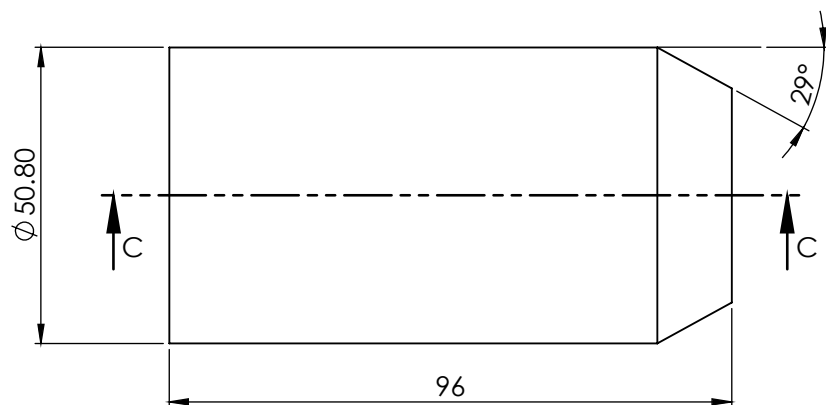
El tubo está barrenado en 6 perforaciones de 60° de separación

Conector Acero Múltiple

Medidas Generales	Escala 1:50
Cotas expresadas en MM	09/05/15



SECCIÓN C-C
ESCALA 1 : 1



Conector Madera

Medidas Generales	Escala 1:50
-------------------	-------------

Cotas expresadas en MM	09/05/15
------------------------	----------

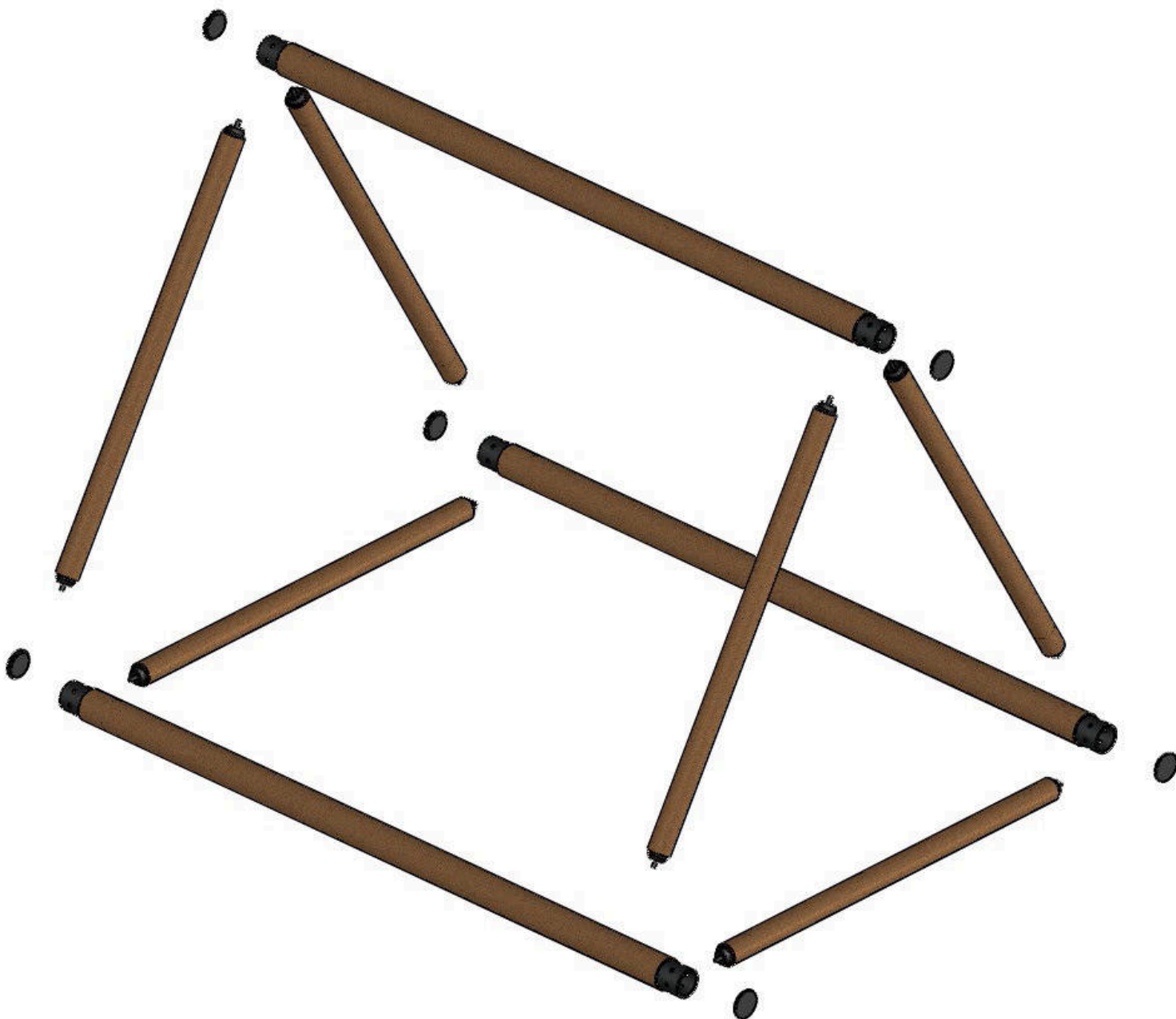
Despiece módulo dormitorio



1. Tubo 3 pulgadas x 1.90 m
2. Conector de acero
3. Lona cobertor

4. Tubo 2 pulgadas con puerta lateral de tela
5. Tubo 2 pulgadas
6. Regatones de polietileno
7. Tornillos de 1/2 pulgada

Explosivo módulo dormitorio



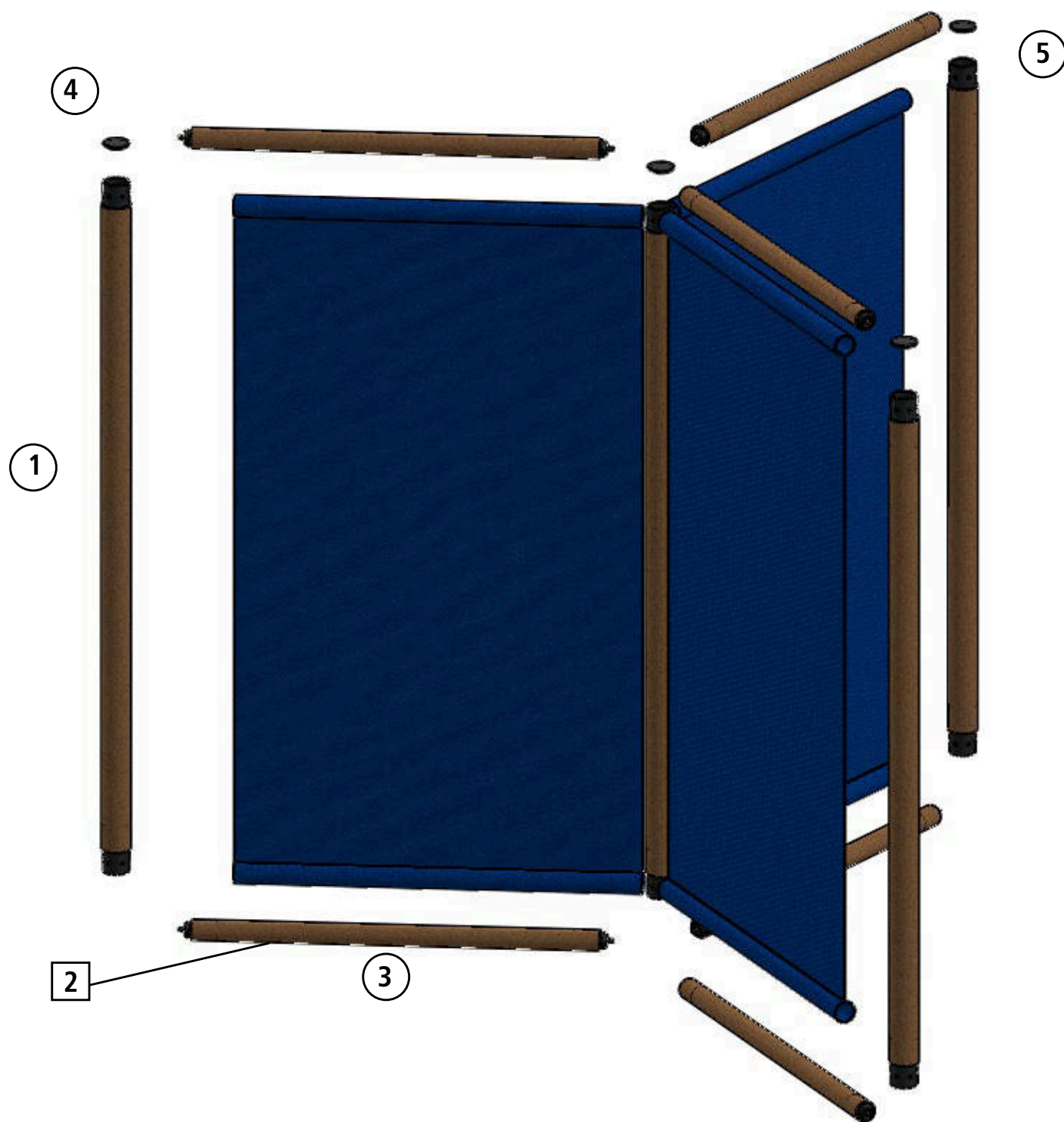
Despiece módulo biombo



1. Tubo 3 pulgadas x 1.90 m
2. Lona divisor con solapas
3. Tubo 2 pulgadas x 1.50 m

4. Regaton de polietileno
5. Conector acero
6. Tornillos de 1/2 pulgada

Explosivo módulo biombo



6.5 Ficha técnica

Lista de Componentes Módulo Biombo

Tabla de Despiece

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tubo 3 in conector multiple	Subensamble	4
2	Tubo 2 inch Conector Tapon	Subensamble	6
3	Regatón Conector	Pieza	4
4	Tela Biombo	Pieza	3

El módulo biombo consta de 4 subensambles:

Subensambles

1. Tubo Cartón Conector de 3"
2. Tubo Cartón Conector de 2"
3. Regatón de Polietileno
4. Tela Biombo

Piezas

Tubo Cartón Conector 3"

- Tubo Cartón 3"
- Conector Multiple Acero
- Tornillos

Tubo Cartón Conector 2"

- Tubo Cartón 2"
- Tornillo Conector

Lista de Componentes Módulo Dormitorio

Tabla de Despiece

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tubo 3 in conector multiple	Subensamble	3
2	Regatón Conector	Pieza	6
3	Tubo 2 inch Conector Tapon	Subensamble	6
4	Cubierta Lona	Pieza	1
5	Cubierta Lateral	Pieza	2
6	Colchoneta	Pieza	1

El módulo dormitorio consta de 4 subensambles:

Subensambles

1. Tubo Cartón Conector de 3"
2. Tubo Cartón Conector de 2"
3. Regatón de Polietileno
4. Tela Biombo

Piezas

Tubo Cartón Conector 3"

- Tubo Cartón 3"
- Conector Multiple Acero
- Tornillos

Tubo Cartón Conector 2"

- Tubo Cartón 2"
- Tornillo Conector

6.6 Costos

ART NO.	Nombre	Material	Costo	QTY.	Total	Proveedor
1	Tubo 3 inch x 190	Tubo de cartón 5 mm espesor	\$30.00	3	\$90.00	Attecsa
2	Tubo 2 inch x 120	Tubo de cartón 5 mm espesor	\$14.50	6	\$87.00	Attecsa
3	Regatón Conector	Polietileno de alta densidad	\$10.00	6	\$60.00	Casa de Hule
4	Tapon Conector	Madera y Tornillo	\$16.56	12	\$198.75	Diona
5	Conector tubo	Tubo de acero	\$48.40	6	\$290.40	Diona
6	Colchoneta	Espuma y lona de polipropileno	\$514.00	1	\$514.00	Diona
7	Toldo	Poliester y Velcro	\$556.72	1	\$556.72	Diona
				Total	\$1,796.87	
Costo Procesos						
	Colchoneta	Costura y armado	\$300.00	1	\$300.00	Javier Cruz
	Conector Tubo	Corte y Barrenado	\$120.00	6	\$20.00	Diona
	Conector Tubo	Pintura	\$60.00	3	\$20.00	Tlanepantla
	Toldo y tapas	Costura y armado	\$400.00	1	\$400.00	Diona
	Conector Tapon	Cortes y acabado	\$80.00	12	\$6.67	Diona

6. Conclusiones



Figura 29. Asentamiento informal medio oriente





Figura35. Refugiados por huracán Patricia,
Fuente. Rebecca Blackwell/ AP recuperado en <http://www.thestar.com/news/world/2015/>

México es un país que al estar continuamente expuesto al riesgo de desastres naturales necesita de una agenda específica contra la prevención y ayuda en catástrofes.

Los daños que producen los desastres en México y en su economía demuestran la inminente necesidad del diseño para emergencias, afortunadamente el gobierno cuenta con una serie de programas e Instituciones para prevenir y reducir el impacto de los desastres a través de distintos programas.

Diseñar a través del programa de protección civil resultó mucho más enriquecedor al proyecto en primero porque

1. La investigación tomó como base la información de la organización lo cual hace que el proyecto se vuelva más cercano a la situación planteada con lo que se obtienen mejores resultados.
2. El proyecto se basa en los esfuerzos emitidos por la organización en su programa refugios temporales, por lo cual tiene mayor impacto en la problemática mexicana..
3. Fue más sencillo delimitar la problemática a través de sus manuales de operaciones y logística.

Existen distintos proyectos relacionados con el diseño de emergencia, sin embargo, éste se diferencia por estar más enfocado a la situación en México y por lograr un producto que es muy accesible en costos al optimizar los recursos.

El diseño de emergencias es un área que se debe actualizar constantemente dado a las cambiantes situaciones económicas y sociales.

El segundo paso podría ser probar los distintos módulos en distintas zonas de desastres para poder valorar sus fortalezas y debilidades.

Para que un proyecto de este tipo sea exitoso se necesita más que un producto bien diseñado, también debe haber a la par un programa de implementación que integre el producto a la logística de refugios temporales. Se debe llevar un seguimiento del proyecto así como la educación acerca de la importancia a este proyecto.

La importancia del proyecto también radica en tener un nuevo referente hacia cómo abordar el diseño de emergencias en México.

Rereferencias

- Aguilar D a 21 de agosto del 2014,
El costo económico de los desastres en
México, consultado en octubre del 2014
de [www.codiceinformativo.com/2014/08/
el-costo-economico-de-los-desastres-natu-
rales-en-mexico/](http://www.codiceinformativo.com/2014/08/el-costo-economico-de-los-desastres-naturales-en-mexico/)
- Design like you give a Damn: **Architec -
tural Responses to humanitarian
causes** , Primera edición
E.U.A, Abrams Books
- Disaster Relief Fund,
Consultado septiembre del 2014, de
www.fema.gov/disaster-relief-fund
- Klumpner H y Coulumbel P. (2011)
Beyond Shelter: **Architecture and hu -
man dignity** , E.U. A,
- Luna C, 19 de septiembre del 2014,
Fonden opaco por secreto bancario,
Consultado en octubre del 2014, de
[www.cnnexpansion.com/econo-
mia/2014/09/18/fonden-opaco-por-secre-
to-bancario](http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/09/18/fonden-opaco-por-secreto-bancario)
- Pilloton E y Kuruvilla J (2009)
Design Revolution: **The toolkit** ,
E.U.A, Project H Design
- Polak P (2009)
Out of Poverty: **What works when
traditional aproaches fail**
E.U.A, Berret-Koehler Publishers
- Stohr, K (2006)
- Rainer Manfred, Krasinski Maria, Cárde-
nas Rapul (2010) **Tácticas creativas para
la seguridad ciudadana**, Centro Nacional
de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana (CNPD)
- Manual para la atención a la salud
ante desastres, Refugios temporales,
REFUGIOS TEMPORALES, Primera Edición
México, Subsecretaría de prevención y
promoción de salud 2008
- Secretaría de Salud (2008)
Manual para la atención a la salud ante
desastres, **Volumen 4.**
Refugios temporales.
México,D.F. SecretaríadeSalud
- Transitional Shelter, Consultado septiem-
bre del 2014 de
[www.en.wikipedia.org/wiki/Transiti-
al_shelter](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Transitional_shelter)
- 10 Desastres de mayor riesgo impacto,
Consultado en octubre del 2014,
[www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx
/10desastres2014/](http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/10desastres2014/)

Imágenes

Figura1. Multitud en barrido. Fuente. Elisa Johns recuperado en freepik.com

Figura2. Rescatista en inundación. Fuente. El universal recuperado de www.contextode.durango.com.mx

Figura3: Recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. CENAPRED 2003-2013 recuperado de www.cenapred.unam.mx

Figura4: Mapa de regiones y zonas sísmicas, Fuente. CENAPRED 2003-2013 recuperado de www.cenapred.unam.mx

Figura5: Mapa de riesgos de ciclones tropicales, Fuente. CENAPRED 2003-2013 recuperado de www.cenapred.unam.mx

Figura6. Refugiados llegando a islas griegas. Fuente Getty images recuperado en www.gettyimages.com

Figura7. Hombre con bandera en desastre natural. Fuente. Plano informativo recuperado en www.planoinformativo.com

Figura8. Refugiados bajo la lluvia. Fuente. Getty images recuperado en www.gettyimages.com

Figura9. Migrantes en México sobre el tren "La Bestia". Fuente. Univision recuperado en www.univision.com

Figura10. Migrantes Sirios en refugio. Fuente. Getty images recuperado en www.gettyimages.com

Figura11. Refugiados por huracán Patricia. Fuente. BBC 2015 recuperado en www.bbc.com/mundo/noticias/2015

Figura12. Refugiados por huracán Patricia. Fuente. BBC 2015 recuperado en www.bbc.com/mundo/noticias/2015

Figura13. Campo de refugiados Medio Oriente. Gettyimages recuperado en www.gettyimages.com

Figura14. Damnificados por crecimiento de río en Paraguay. Fuente. Gobierno de Paraguay recuperado en www.paraguay.com/etiquetas/damnificados

Figura15. Sistema Soft Shelter en uso. Fuente. Molo design recuperado en molodesign.com/softshelter

Figura16. Interior Sistema Soft Shelter Fuente. Molo design recuperado en molodesign.com/softshelter

Figura17. Diagrama de conector sistema Soft Shelter Fuente. Molo design recuperado en molodesign.com/softshelter

Figura18. Refugiado en cama Leaf Fuente. Leaf Supply recuperado en www.leafsupply.com/

Figura19. Voluntarios armando camas Leaf Fuente. Leaf Supply recuperado en www.leafsupply.com/

Figura20. Foto en uso de cama Leaf Supply Fuente. Leaf Supply recuperado en www.leafsupply.com/

Figura21. Foto Rely Kit en uso Fuente. Yanko design recuperado de www.yankodesign.com

Figura22. Foto Rely Kit en uso Fuente. Yanko design recuperado de www.yankodesign.com

Figura23. Paper Partition System en uso en Japón Fuente. Shigeru Ben recuperado en www.shigerubanarchitects.com/works

Figura24. Paper Partition System en uso en Japón Fuente. Shigeru Ben recuperado en www.shigerubanarchitects.com/

Figura25. Módulo Paper Partition System. Fuente. Shigeru Ben recuperado en www.shigerubanarchitects.com/

Figura26. Campo de refugiados en medio oriente. Fuente Getty images recuperado en www.freepik.com

Figura27. Asentamiento informal de refugiados en medio oriente. Fuente Getty images recuperado en www.freepik.com

Figura 28. Refugio para damnificados en huracán Katrina. Fuente. Getty images recuperado en www.freepik.com

Figura 29. Asentamiento informal medio oriente. Fuente. Getty images recuperado en www.freepik.com

